МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра вакуумной электроники

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Напыление тонких плёнок в вакууме

Выполнил
студент группы Б04-507
Рудачихин П.А.

Преподаватель:
...

Дата выполнения: 16.09.2026

Долгопрудный
2026

1 Аннотация

Цель настоящей работы – ознакомление с методами термовакуумного напыления тонких плёнок. Производится термовакуумное напыление алюминиевой плёнки на стеклянную пластинку, измеряется толщина плёнки оптическим методом.

2 Введение

Рассмотрим простейшую модель термовакуумного напыления с резистивным испарителем. Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током. Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

2.1 Требования к вакууму

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R. Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0, тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi P r^2} \tag{1}$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ К, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Торр})} \tag{2}$$

2.2 Толщина плёнки

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \tag{3}$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 1) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS/\cos\theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu\cos\theta = \frac{\dot{m}}{4\pi}\frac{R}{(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{4}$$

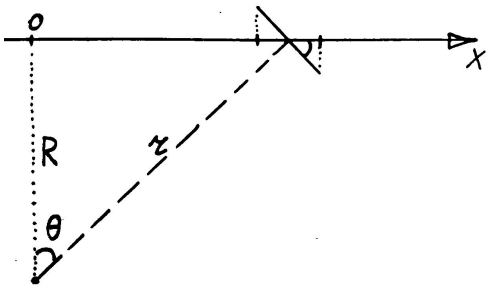


Рис. 1: Геометрия напыления

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \tag{5}$$

Получаем уравнение

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{6}$$

Его решение:

$$h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{7}$$

Аддитивной константы нет, так как на бесконечности $h = 0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \tag{8}$$

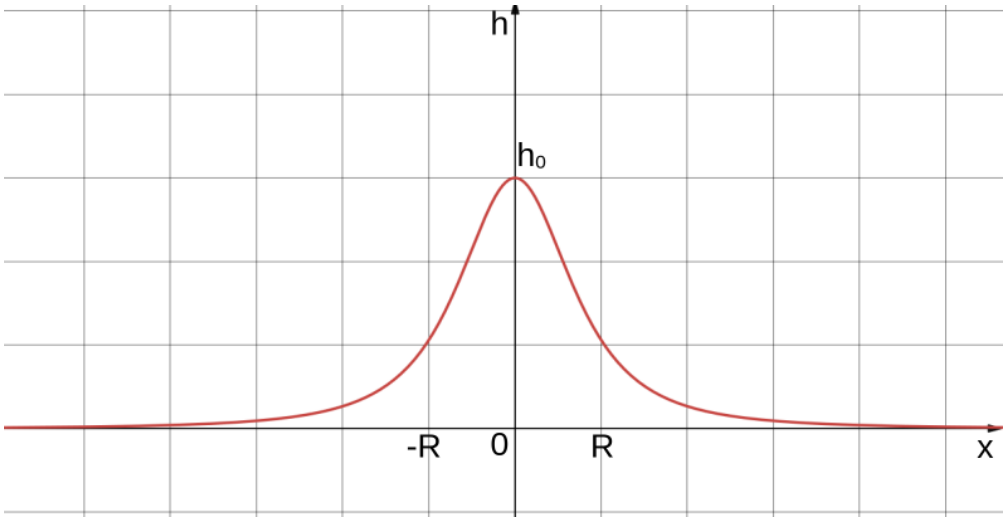


Рис. 2: График $h(x)$

Построим график, отражающий распределение толщины по плоскости на расстоянии x от ближайшей к испарителю точки $x = 0$ (см. рис. 2)

$$h(x) = h_0(1 + (x/R)^2)^{-3/2} \tag{9}$$

2.3 Особенности резистивного испарителя

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

2.4 Оптический контроль толщины

Плёнка алюминия полупрозрачна при толщине 5 – 30 нм, и в этом диапазоне для определения её толщины можно использовать закон Бугера-Ламберта-Бера:

$$I_{out} = I_{in} \cdot \exp(-\frac{4\pi k}{\lambda} h) \tag{10}$$

где I_{out} – интенсивность света через стекло с напылением, I_{in} – интенсивность света через непокрытое стекло, $k = 5,2762$ – показатель поглощения алюминия. Получаем формулу контроля толщины плёнки:

$$h = -\frac{\lambda}{4\pi k} \ln \frac{I_{out}}{I_{in}} \tag{11}$$

Однако показатель поглощения алюминия зависит от длины волны света, поэтому в работе толщина плёнки оценивается по эмпирическим данным с сайта RefractiveIndex.INFO: Cheng et al, где для разных толщин h получена зависимость пропускания от длины волны $T(\lambda)$.

3 Описание установки

Упрощённая схема установки представлена на рисунке 3. Вакуумная система состоит из колпака 1, натекателя 7, турбомолекулярного 8 и форвакуумного 9 насосов. Напыление происходит на стеклянную пластинку 3. Она зафиксирована штативом 2 на расстоянии R от образца алюминия 5, находящегося на вольфрамовом испарителе 4. Испаритель подключён к трансформатору 6, с помощью которого регулируется ток через испаритель.

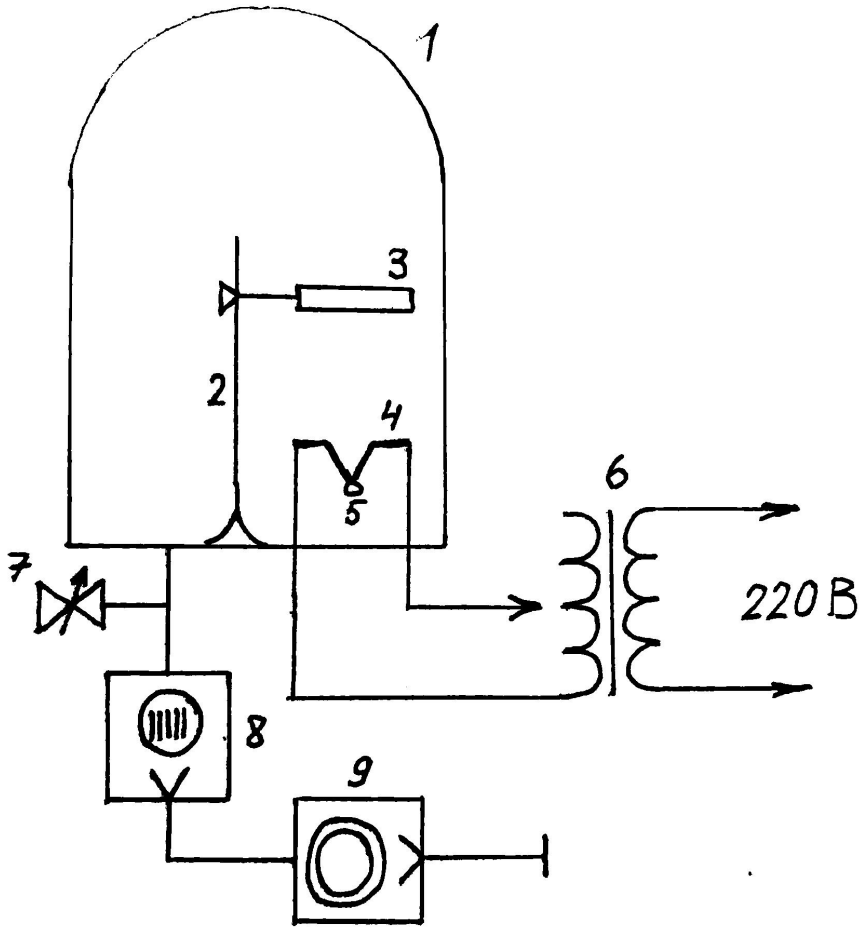


Рис. 3: Упрощённая схема установки: 1 – вакуумный колпак, 2 – штатив, 3 – стеклянная пластинка, 4 – вольфрамовый испаритель, 5 – образец алюминия, 6 – трансформатор, 7 – натекатель, 8 – турбомолекулярный насос, 9 – форвакуумный насос

Для измерения пропускания стеклянной пластинки используется специальное устройство, состоящее из источника света, фотоприёмника и электронного блока с многоразрядным семисегментным светодиодным индикатором. Погрешность принята равной 3 единицам последнего разряда.

Для измерения расстояния R от испарителя до стекла и длины l алюминиевой проволоки использована линейка с погрешностью 0,5 мм.

Диаметр d алюминиевой проволоки измерен штангенциркулем с погрешностью 0,05 мм.

4 Предварительные измерения и расчёты

Расстояние R порядка 10 см. Длина свободного пробега остаточных газов такого порядка соответствует давлению $P \sim 10^{-3}$ Торр.

Образец алюминия нарезается из алюминиевой проволоки диаметром

$$d = (0,30 \pm 0,05) \text{ мм}$$

и размещается на расстоянии

$$R = (130 \pm 1) \text{ мм}$$

от подложки. Рассчитаем длину проволоки, необходимую для напыления $h_0 = 25$ нм:

$$l = \frac{V}{S} = \frac{4m}{\rho\pi d^2} = \frac{4 \cdot 4\pi\rho h_0 R^2}{\rho\pi d^2} = 16 h_0 \frac{R^2}{d^2} \approx 8 \text{ см} \tag{12}$$

Проволока отрезана по этим размерам:

$$l = (80 \pm 1) \text{ мм}$$

Ожидаемая толщина плёнки

$$h = \frac{l d^2}{16 R^2} = (27 \pm 4) \text{ нм} \tag{13}$$

5 Ход работы

Откачка происходит при одновременной работе турбомолекулярного и форвакуумного насосов. Возвращение к атмосферному давлению происходит после выключения форвакуумного и полной остановки турбомолекулярного насоса открыванием натекателя. Оценка температуры испарителя производится по цвету каления: 660 ^{o}C – тёмно-красное, 1150 ^{o}C – жёлтое, 1500 ^{o}C – светло-жёлтое.

Первая попытка напылить алюминиевую плёнку толщиной 5 мм обернулась неудачей – не было зафиксировано изменение интенсивности света через пластинку. Приведём ход работы при второй попытке.

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде.

2. Аналогично очищены контактные площадки, уплотнители, колпак и штатив.

3. Вольфрамовой проволоке придают форму литеры «V» и подключают к контактам.

4. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскаляется до светло-жёлтого цвета, чтобы очистить и обезгазить её.

5. На испаритель размещается образец алюминия.

6. По достижении вакуума $1,3 \cdot 10^{-3}$ Торр начато напыление.

7. Установлена температура испарителя около 660 ^{o}C: образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.

8. На 10 – 20 с температура испарителя поднимается до 1150 ^{o}C – происходит испарение алюминия.

9. После приведения установки к атмосферному давлению имеем стеклянную пластинку с напылённой плёнкой алюминия.

10. Измеряем толщину плёнки оптическим методом.

6 Результаты и обсуждения

Причиной неудачи в первой попытке могло стать недостаточное количество алюминия: уже при его предварительном плавлении и смачивании часть вещества испарилась, не достигнув пластинки. Во второй попытке напыления количество алюминия и ожидаемая толщина плёнки были увеличены.

Интенсивности света через стеклянную пластинку без напыления и с напылением составили соответственно

$$I_{in} = (1293 \pm 3) \text{ усл.ед.} \quad I_{out} = (59 \pm 3) \text{ усл.ед.}$$

Коэффициент пропускания составил

$$T = \frac{I_{out}}{I_{in}} = 0,046 \pm 0,002$$

В приборе для измерения интенсивности в качестве источника света выступает белый светодиод. Его спектр (см. рис. 4) имеет максимум на длине волны 460 нм. Для неё с помощью данных сайта RefractiveIndex.INFO перебором найден диапазон значений h, соответствующий измеренному T:

$$h = (25,7 \pm 0,4) \text{ нм}$$

Этот диапазон полностью входит в доверительный интервал ожидаемого значения h, но его среднее 25,7 нм меньше расчётных 27 нм. Занижение контрольного значения обусловлено его усреднением по области прохождения светового луча. Между тем, расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Кроме того, на результат может влиять анизотропия испарения и остаточные газы, которые сокращают число молекул алюминия достигающих пластинки.

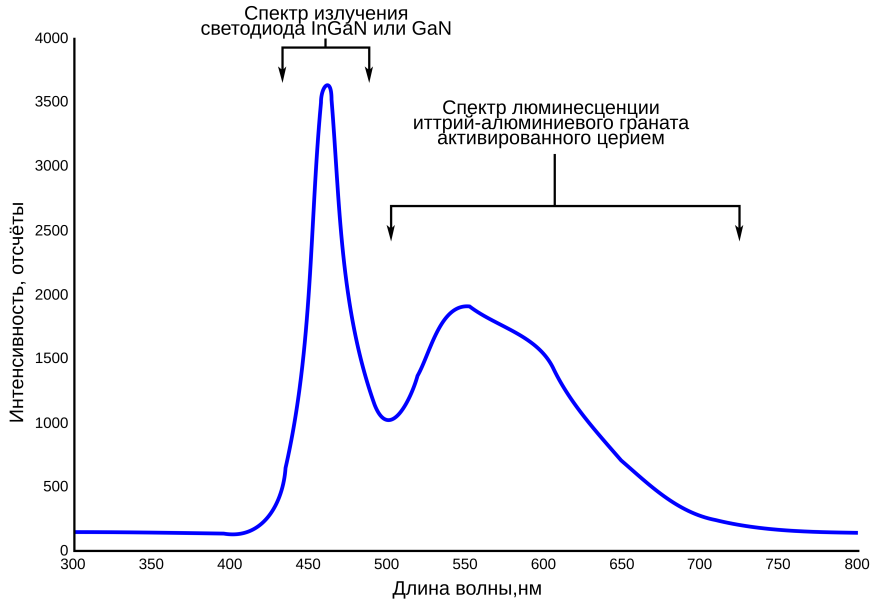


Рис. 4: Спектр белого светодиода

7 Выводы

Первая попытка напыления алюминия оказалась неудачной. Анализ этой ситуации позволил после некоторых изменений хода работы и условий эксперимента (прежде всего, увеличения количества алюминия) получить напылённую на стекло алюминиевую плёнку. Её толщина, определённая оптическим методом, составила 25,7 нм.